

PROJEKT: DATA-MART- ERSTELLUNG IN SQL

Konzeptionsphase

B. Sc. Informatik
02.06.2026
Korin Lohmeyer
IU14091946
Dr. Anna Androvitsanea

Konzeptionsphase

Anforderungsanalyse

Für die Buchtausch-App lassen sich verschiedene Rollen ableiten. Grundsätzlich gibt es die Rolle des Nutzers. Ein Nutzer kann dabei sowohl Bücher zur Ausleihe anbieten als auch Bücher anderer Nutzer ausleihen. Eine feste Trennung zwischen Verleiher und Ausleiher ist daher nicht notwendig, da ein Nutzer beide Rollen gleichzeitig einnehmen kann.

Die Hauptaktionen der Nutzer bestehen darin, Bücher zum Verleih einzustellen, verfügbare Bücher zu suchen und diese auszuleihen. Zusätzlich sollen Nutzer Bewertungen und Kommentare zu ausgeliehenen Büchern abgeben können. Da sich Bewertungen auf ein konkretes ausgeliehenes Buchexemplar beziehen, müssen diese mit dem entsprechenden Ausleihvorgang verknüpft werden.

Eine weitere wichtige Funktion der Anwendung ist die standortabhängige Suche nach verfügbaren Büchern. Nutzer sollen Bücher in ihrer Umgebung finden können. Darüber hinaus müssen Bücher nach verschiedenen Kriterien durchsucht und sortiert werden können. Hierzu zählen insbesondere Titel, Autor, Verlag und Genre.

Zur Umsetzung dieser Funktionen werden verschiedene Daten benötigt. Für die Verwaltung der Bücher werden Informationen wie Titel, Autor, Verlag, Genre und Sprache gespeichert. Da Nutzer konkrete Buchexemplare verleihen, muss zusätzlich der Zustand des jeweiligen Exemplars erfasst werden. Weiterhin werden Informationen über die Verfügbarkeit eines Buches, mögliche Ausleihzeiträume sowie die Möglichkeit eines Versands benötigt.

Zur Verwaltung der Nutzer werden Name, E-Mail-Adresse und Anschrift gespeichert. Zusätzlich werden Daten für Bewertungen und Kommentare benötigt, um Erfahrungen mit ausgeliehenen Büchern dokumentieren zu können.

Problemstellung und Lösung

Das bestehende Problem, welches durch die Datenbank gelöst werden soll, ist, dass viele Personen viele Bücher besitzen, welche sie schon gelesen haben. Diese möchten sie aber nicht verkaufen oder verschenken, da oft ein emotionaler Wert an diesen hängt. Gleichzeitig möchten andere Personen bestimmte Bücher lesen, diese aber nicht dauerhaft erwerben. Es benötigt eine zentrale Plattform, welche den Prozess des Verleihens strukturiert und die Hürde zum Verleihen/Ausleihen minimiert. Diese Plattform wird in diesem Projekt, durch die Entwicklung einer Datenbank abstrahiert. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung einer relationalen Datenbank für eine solche Buchtausch-App. Die Datenbank soll Nutzer, Bücher, Buchexemplare, Verfügbarkeiten, Ausleihvorgänge und Bewertungen verwalten. Des Weiteren soll hier eine Unterstützung durch Suchfunktionen nach unterschiedlichen Kriterien realisiert werden. Um entsprechende Funktionen umzusetzen, werden Views entwickelt, die komplexere Abfragen kapseln und einfacher einzusetzen sind.

Entity-Relationship-Modell

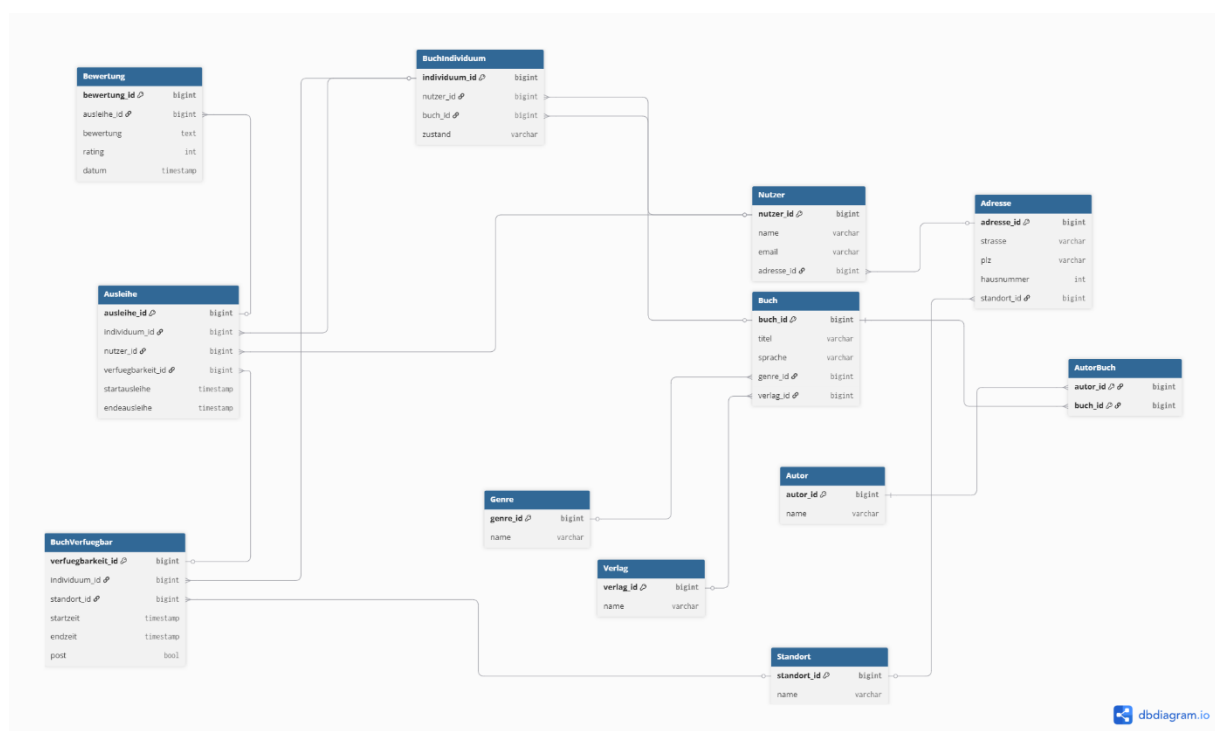


Abbildung 1: Entity-Relationship-Modell der Datenbank.

Das ERM abstrahiert die Entitäten der angestrebten Datenbank und visualisiert Entitäten mit zugehörigen Attributen und Schlüsseln. Die Abbildung ist im Anhang noch einmal größer zu finden. Die benötigten Kardinalitäten wurden mit einer Chen-Notation dargestellt, welche von ChatGPT erzeugt wurde.

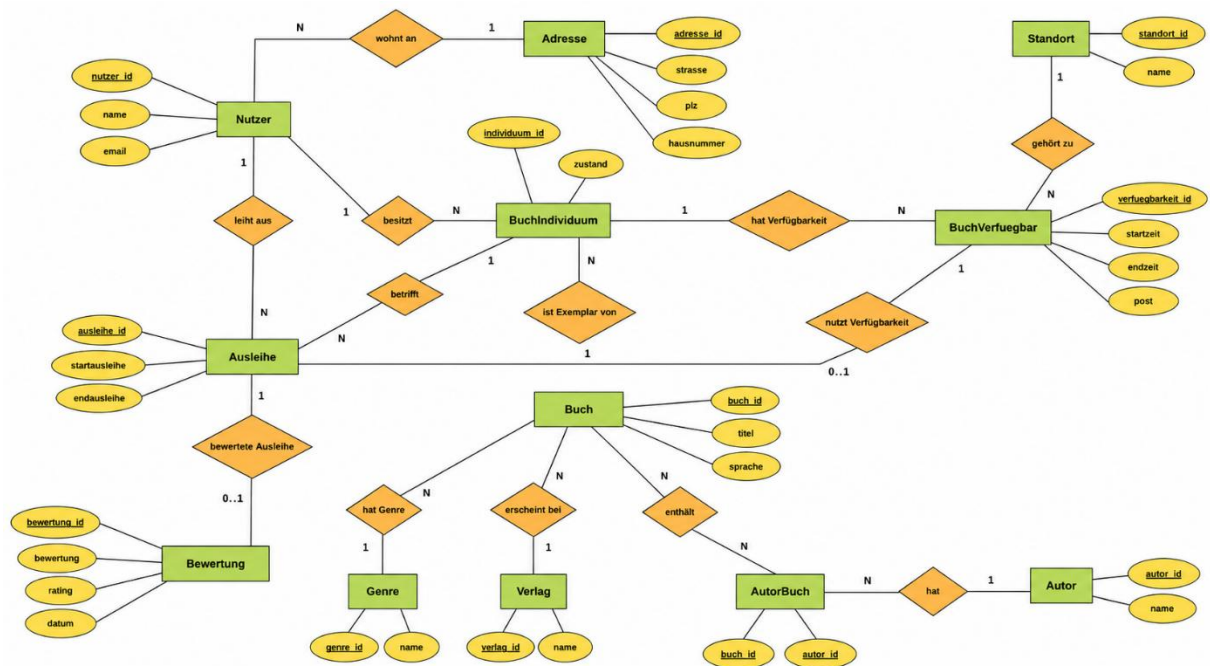


Abbildung 2: Chen-Notation.

Tabellarisch folgt:

Entität A	Entität B	Kardinalität
Standort	Adresse	1:N
Adresse	Nutzer	1:N
Nutzer	BuchIndividuum	1:N
Buch	BuchIndividuum	1:N
Genre	Buch	1:N
Verlag	Buch	1:N
Autor	Buch	N:M
BuchIndividuum	BuchVerfuegbar	1:N
Standort	BuchVerfuegbar	1:N
Nutzer	Ausleihe	1:N
BuchIndividuum	Ausleihe	1:N
BuchVerfuegbar	Ausleihe	1:0..1
Ausleihe	Bewertung	1:0..1

Hierbei werden unterschiedliche Datentypen verwendet. Für Primary Keys und Foreign Keys wird durchgehend der Datentyp *bigint* verwendet. Hierfür wurde sich entschieden, um einen größtmöglichen Zahlenraum bereitzustellen, da die Schlüssel automatisch inkremental erstellt werden. Für Datumsangaben wird der Datentyp *timestamp* verwendet. Dieser wird klassisch für dieses Format genutzt. Für kleine Strings, wie z. B. Namen oder Titel, wird der Datentyp *varchar* genutzt. Für längere Texte (Bewertung) wird *text* genutzt. Zudem wird für kleinere Zahlen *int* genutzt und für Wahrheitswerte *bool/boolean* verwendet.

Anhang

